

# Dennoko PSD Editor 使用方法

Dennoko PSD Editorは、Unityエディタ上でPSDファイルを読み込み、レイヤーの表示設定や色調補正の編集を行って、最終結果をPNG、TGA、またはPSD形式で書き出すことができるツールです。

## ウィンドウの起動方法

Unityのメニューバーから以下を選択します。

dennokoworks → Dennoko PSD Editor

## PSDファイルの読み込み

1. ウィンドウ上部の「PSD:」欄に読み込みたいPSDファイルのパスを入力します。

◦ Windowsのエクスプローラーからコピーしたパス（前後に " が付いた状態）をそのまま貼り付けても自動的にトリムされます。

◦ 「Browse...」ボタンでファイル選択ダイアログから選ぶこともできます。

2. 「Load」ボタンをクリックするとPSDが解析され、レイヤー一覧とプレビューが表示されます。

## 保存・出力先の設定

ウィンドウ上部の「Export Dir:」欄に画像の書き出し先フォルダを指定します。

- Assets/... 形式の相対パスとPCの絶対パスのどちらでも指定できます。
- 「Browse...」ボタンでフォルダ選択ダイアログから指定することもできます。

## レイヤーパネル（画面左側）

PSDファイルのレイヤーとグループがツリー形式で表示されます。最上層が一番上になります。

### 基本操作

| 操作          | 内容                                 |
|-------------|------------------------------------|
| チェックボックス    | レイヤー／グループの表示・非表示を切り替え              |
| 折りたたみボタン    | グループ内レイヤーを展開・格納                    |
| ドロップダウン（右端） | ブレンドモードを変更（グループは PassThrough も選択可） |

共通コントロール（表示中のレイヤー・グループを展開すると表示）

### 不透明度

スライダーで 0.0～1.0 の範囲で変更します。

## ピクセルレイヤーのコントロール

### 色調補正フォールドアウト

「色調補正」を展開すると、明るさや色合いを変えるための各種スライダー・機能がまとめて表示されます。ここでの変更は元のPSDには影響しない「非破壊編集」なので、何度でも自由にやり直せます（どのピクセルレイヤーにも使えます）。

各項目はスライダーを動かすとリアルタイムでプレビューに反映されます。数値を初期状態（中央や既定値）に戻せば、その効果はかからなくなります。

#### 基本の色調補正

- **明るさ:** 画像全体を明るく／暗くします（-150～150。0で変化なし）。
- **コントラスト:** 明るい所と暗い所の差を強く／弱くします（-50～100。0で変化なし）。
- **色相:** 色味を回転させて別の色に変えます（-180～180度。0で変化なし）。
- **彩度:** 色の鮮やかさを上げ下げします（-100～100。マイナスにすると白黒に近づきます）。
- **明度:** 明るさを調整します（-100～100。0で変化なし）。
- **着色 (白黒にも色を入れる):** 通常、色相・彩度は色のない部分（白・黒・グレー）には効きません。これをオンにすると、そうしたモノクロ部分にも色を付けられます。

#### その他のフィルタ・調整

- **階調反転:** オンにすると色が反転し、写真のネガのような見た目になります。
- **しきい値:** 画像を白と黒の2色だけに変換します。「レベル」（0～255）で、どの明るさを境に白と黒に分けるかを決めます。
- **ポスタリゼーション:** 使う色数（階調数）を減らして、イラストやポスターのようなくっきりした見た目にします。「階調数」（2～255）を小さくするほど効果が強くなります。
- **カラーバランス:** 「シャドウ（暗い部分）」「中間調」「ハイライト（明るい部分）」ごとに色味を足し引きします。それぞれ シアン↔赤・マゼンタ↔緑・黄↔青 の3本のスライダー（各 -100～100）で調整できます。「輝度を保持」をオンにすると、色を変えても全体の明るさが変わらないように補正します。
- **レベル補正:** 暗い部分（入力シャドウ）と明るい部分（入力ハイライト）の基準を動かしてメリハリを付けたり、「ガンマ」で中間の明るさを、「出力シャドウ／出力ハイライト」で仕上がりの明るさの幅を調整したりできます。
- **トーンカーブ:** グラフを直接ドラッグして、明るさごとの出力を自由に調整します。カーブを持ち上げれば明るく、下げれば暗くなります。

### グラデーションマップ

「グラデーションマップ」チェックをオンにすると有効になります。輝度（明るさ）に応じてグラデーションの色を適用します。

- **階調:** クリックするとUnityのグラデーションエディタが開き、好みの配色に編集できます。
- **輝度を正規化:** チェックをオンにすると、レイヤー内の最も暗い色から最も明るい色の輝度範囲を0～1に引き延ばし、グラデーションが均等にかかるように補正します。
- **適用率:** 0.0～1.0 でグラデーションマップの適用強度を調整します。

## 画像クリップ合成

「画像クリップ合成」チェックをオンにすると、任意の画像をこのレイヤーのアルファ形状に合わせて合成できます。

- **画像:** 使用するテクスチャをアセットから選択します。
- **タイル:** X・Yそれぞれのタイル反復数を指定します（1.0 = タイルなし）。
- **合成:** 画像を貼り合わせるブレンドモードを選択します。
- **不透明度:** 0.0～1.0 で合成の強さを調整します。

## 色域選択マスク

「色域選択マスク」フォールドアウトを展開すると、指定した色と閾値に基づいて選択範囲を作り、マスク画像（PNG）として書き出せます（Photoshopの「色域指定」に相当）。

- **対象色:** カラーピッカーで直接指定するか、「スポイト」ボタンをオンにしてプレビュー上をクリックして取得します。
  - スポイトは合成結果ではなく、**このレイヤー自身の画素**から色を拾います。
  - レイヤーの範囲外をクリックしても取得されません。1回色を取得するとスポイトは自動解除されます。
- **閾値:** 0.0～1.0 で、対象色からどの程度離れた色まで選択するかを指定します。0は完全一致のみ、大きいほど広く選択されます。
- **ハイライトプレビュー:** 対象色や閾値を変更すると、選択範囲がプレビュー上に赤色でリアルタイム表示されます。スポイトで色を取得した場合も自動的に表示されます。
- **「プレビュー終了」ボタン:** ハイライト表示をオフにします（ハイライト表示中のみ押下可）。
- **「マスクを PNG 出力」ボタン:** 選択範囲を白・それ以外を黒（透明画素も黒）としたグレースケールPNGを「Export Dir」フォルダへ書き出します。ファイル名は <PSD名>\_<レイヤー名>\_mask.png です。Assets以下に保存した場合はプロジェクトビューでハイライトされます。

---

## 調整レイヤー・ベタ塗りレイヤーのコントロール

Photoshop側で作成した「調整レイヤー」や「ベタ塗りレイヤー」は、PSDを読み込んだときに自動で認識され、そのレイヤーを選ぶとパネル上に専用のコントロールが表示されます。Photoshopで設定した値がそのまま引き継がれ、この画面から非破壊で再編集できます。

自動で読み込まれる調整レイヤーは次の種類です。

- **明るさ・コントラスト / 色相・彩度・明度:** スライダーと「着色」チェックでそのまま調整できます。
- **階調反転 / しきい値 / ポスタリゼーション / カラーバランス / レベル補正 / トーンカーブ:** それぞれのスライダーやカーブエディタがパネルに展開され、値を変更できます。
- **グラデーションマップ:** Photoshopで設定したグラデーションが読み込まれ、グラデーションの内容や適用率を編集できます（機能の詳細は上記「グラデーションマップ」を参照）。
- **ベタ塗り色 (SoCo):** カラーフィールドから塗りつぶしの色を直接変更できます。

---

## パネル幅の調整

レイヤーパネルとプレビューパネルの間にある縦線（スプリッター）を左右にドラッグしてパネル幅を調節できます。

---

## プレビュー（画面右側）

- レイヤーパネルでの変更（表示/非表示・不透明度・ブレンドモード・色調補正など）がリアルタイムに合成されてプレビューエリアに反映されます。
- 透明部分は市松模様（チェッカー背景）で表示されます。
- 上部の「マージ参照」トグルをオンにすると、PSDファイルに格納されたPhotoshop保存時の合成画像がプレビュー右下にサムネイルとして重なって表示されます。本ツールによる再合成結果と元の画像を比較したいときに便利です。

---

## ステータス表示と書き出し（画面下部）

ウィンドウ最下部に読み込み中のPSDファイルの「幅×高さ」「レイヤー数」「ビット深度」「カラーモード」が表示されます。

### 画像・PSDのエクスポート

下部バーの右側で出力形式（PNG / PSD / TGA）を選択し、「書き出し」ボタンをクリックすることで、設定した「出力先」フォルダへ書き出します。

- **PNG:** 現在のプレビュー合成結果をPNG画像として書き出します。
- **PSD:** 現在のレイヤーの表示状態・調整パラメータを維持した状態で、新しいPSDファイルとして書き出します。保存ファイル選択ダイアログが開きます。
- **TGA:** 現在のプレビュー合成結果を32bit（アルファあり）TGA形式の画像として書き出します。

### PSD書き出しにおける調整の保存方式

ピクセルレイヤーに設定した非破壊の色調補正（明るさ・コントラスト / 色相・彩度（着色含む） / 階調反転 / しきい値 / ポスタリゼーション / レベル補正 / トーンカーブ / カラーバランス / グラデーションマップ）は、画素へ焼き込まず、そのレイヤーにクリップされた**調整レイヤー**として書き出されます。これにより:

- 元のレイヤー画像は無加工のまま保持されます。
- 書き出したPSDを本ツールで再度読み込むと、調整はレイヤー内の補正パラメーターとして自動復元され、続きから編集を再開できます。
- PhotoshopやClip Studio Paint等の他ソフトでも通常のクリップ済み調整レイヤーとして認識・編集できます（各ソフト内部の補正演算は本ツールと完全同一ではないため、見た目がわずかに異なる場合があります）。

以下は例外として従来どおり画素へ焼き込まれます（書き出し時に件数が表示されます）:

- クリッピング中のレイヤー自身に設定した補正
- 「クリップされたレイヤーをグループとしてブレンド」がオフのレイヤーの補正
- 輝度正規化を有効にしたグラデーションマップ（PSDに対応する表現が無いため）

また、「カラーオーバーレイ」効果を持つレイヤーは、効果がベタ塗りのクリッピングレイヤーへ変換されて書き出されます（クリッピング中のレイヤーの効果は変換できず消失します）。画像クリップ合成は従来どおり独立したクリッピングレイヤーとして書き出されます。

## 本ツールで再読み込みする場合の注意点

- 書き出したPSDには、本ツール製の調整レイヤーであることを示す識別情報（内部キー **dPSE**）が埋め込まれています。再読み込み時にはこれを検出し、調整レイヤーはレイヤーパネルに**表示されず**、ベースレイヤーの補正パラメーターとして自動復元されます。書き出し前と同じ状態に戻るのが正常な動作です。
- ただし、書き出したPSDを**他ソフトで加工してから**読み込んだ場合、次の調整レイヤーは復元（吸収）されず、通常のクリップ済み調整レイヤーとしてそのまま表示されます：
  - 他ソフト側でマスクを追加した / 非表示にした / ブレンドモードや不透明度を変更した調整レイヤー（変更内容を壊さないための安全動作です）
  - Photoshop等で上書き保存されたPSD全般**（他ソフトは識別情報 **dPSE** を保存時に破棄するため）。この場合も見た目と編集内容は維持されますが、以降は「レイヤー内の補正パラメーター」ではなく「独立した調整レイヤー」として扱われます。
- 焼き込みで書き出されたレイヤー（クリッピング中のレイヤーの補正など）は画素が加工済みのため、再読み込み後に補正を取り消したり値を変更したりすることはできません。
- トーンカーブはPSD仕様の上限（19点）に間引かれ、グラデーションはUnityのキー数上限（色・透明とも8点）に間引かれるため、制御点の多い設定は往復でわずかに簡略化されることがあります。

## 外部ソフトで読み込む場合の注意点

- 書き出された調整はPhotoshop / Clip Studio Paint / Krita等で通常の**クリップ済み調整レイヤー**として認識され、そのまま再編集できます。レイヤー名は「明るさ・コントラスト」「色相・彩度」などの固定名です。
- 各ソフトの補正演算は本ツールのシェーダー実装と完全同一ではないため、**見た目がわずかに異なる場合があります**。特に明るさ・コントラスト、色相・彩度、グラデーションマップで差が出やすい傾向があります（本ツール内での再読み込みでは完全に一致します）。
- グラデーションマップの「適用率」はレイヤーの**不透明度**として書き出されます。外部ソフト側では調整レイヤーの不透明度を変更することで適用率を調整できます。
- 色相・彩度の色域別補正（レッド系・イエロー系などの個別調整）は書き出されません（マスター値のみ）。
- 識別情報 **dPSE** は他ソフトにとって未知のデータですが、PSD仕様に準拠した形式のため読み込みに影響はありません（無視されます）。
- 調整レイヤーはベースレイヤーにクリップされた状態で書き出されるため、外部ソフト側でクリップを解除すると、それより下にある全レイヤーへ補正が波及します（本ツールでの見た目と変わります）。
- Unityプロジェクト内（Assets以下）へ保存した場合はアセットとして自動検出され、プロジェクトビューでファイルがハイライトされます。
- プロジェクト外へ保存した場合はエクスプローラーで保存先フォルダが開きます。

---

## PSD読み込み時の制限事項と注意点

本ツールは外部のPhotoshop連携ライブラリ等を使用せず、独自の高速バイナリパーサーを用いてPSDを読み込んでいます。そのため、Photoshopの一部の機能やデータについては、プレビュー時または再書き出し時に正確に再現されない、あるいは制限される場合があります。

## 1. 対応するファイル形式・バージョン

- **PSB形式（大型ドキュメント形式）の非対応:** 巨大な画像（縦横3万ピクセル以上、またはファイルサイズ2GB超）で使用されるPSB形式は読み込みに対応しておらず、エラーとなります。PSD形式で保存し直してください。
- **32bit/チャンネルの非対応:** チャンネルあたり32bit深度（HDR等）のPSDファイルは読み込めません。8bitまたは16bitに変換して保存してください。
- **カラーモード:** レイヤー構造をパースして再現できるのは **RGB** および **グレースケール** モードのみです。CMYKやLabカラー等で保存されたPSDファイルは、警告メッセージが表示され、個別レイヤーのない「マージ画像（結合画像）」のみの読み込み・プレビューとなります。

## 2. 再現精度と色空間

- **16bitチャンネルファイルのダウンサンプリング:** 16bitで保存されたPSDファイルは、読み込み時に自動的に8bitにダウンサンプリング（変換）されます。これにより微細なグラデーションなどの色深度精度が低下する場合があります。
- **カラープロファイルの無視:** 埋め込まれたカラープロファイル（Adobe RGBやDisplay P3など）を適用せずに生データ（sRGB相当）として解釈するため、Photoshop上の正確な色味と完全に一致しない場合があります。
- **CMYKマージ画像の簡易変換:** CMYK形式のマージ画像の読み込み時には、簡易的なRGB変換式を適用するため、PhotoshopでRGB変換した場合と若干色味が異なる場合があります。

## 3. サポート対象外の機能

- **調整レイヤーの制限:**
  - 本ツールが読み込みに対応している調整レイヤーは、以下の通りです（かつこ内はPSD内部の識別キーで、参考情報です）。
    - 明るさ・コントラスト (**brit** / **CgEd**)
    - 色相・彩度・明度 (**hue2**)
    - 階調反転 (**nvrt** / **invr**)
    - しきい値 (**thrs**)
    - ポスタリゼーション (**post**)
    - カラーバランス (**blnc**)
    - レベル補正 (**lev1**)
    - トーンカーブ (**curv**)
    - グラデーションマップ (**grdm**)
    - ベタ塗り (**SoCo** ※RGB形式のみ)
  - 上記以外の調整レイヤー（例：露光量、白黒、レンズフィルター、カラーlookupアップなど）には対応していません。これらは設定内容が無視され、効果のかからない透明なレイヤーとして読み込まれます。
- **レイヤーエフェクト（レイヤースタイル）:**
  - レイヤー効果で読み込めるのは「カラーオーバーレイ」のみです。
  - ドロップシャドウ、境界線、グラデーションオーバーレイ、光彩などの効果はすべて無視されます。

- **マスク機能の制限:**
  - レイヤーに対する「ベクターマスク」および「グローバルレイヤーマスク」は読み飛ばされます（通常の「レイヤーマスク」のみ対応）。
- **パススルーグループの簡略化:**
  - グループのブレンドモードが「PassThrough」に設定されている場合、グループ自体に設定されたマスクや不透明度は適用されず無視されます。
  - パススルーグループのすぐ上にある「クリッピングレイヤー」は、正確なクリッピングマスク形状を生成できないため、クリップされずにそのまま表示されます。
- **特殊レイヤーの画像化（ラスタライズ）:**
  - テキストレイヤー、シェイプレイヤー、スマートオブジェクトは、テキスト情報やベクトルパス等の編集情報はパースされず、保存時にPSDに内包されている「ラスタライズ済みのピクセル画像」として静的に読み込まれます（Photoshop保存時に互換性オプションが有効である必要があります）。
- **ディザ合成の再現:**
  - ブレンドモード「ディザ合成（Dissolve）」は画面解像度依存のハッシュノイズによる近似で表現されているため、ズーム率等によってノイズの見た目がPhotoshop上と異なる場合があります。